

PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER

$g(k) = \mathcal{F}\{f(x)\}$ definida por la integral

$$g(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx, \text{ donde}$$

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} g(k) e^{ikx} dk$$

$g(k)$ está bien definida si $f(x)$ satisface ciertas condiciones

$f(x)$ es continua por partes

Ejemplo

$f(x) = |x|^{-\alpha} e^{-x^2}$ es integrable en $0 < \alpha < 1$

Aunque es infinita en $x=0$

UNA condición suficiente pero no necesaria es que $f(x)$ sea absolutamente convergente, es decir

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx \text{ exista}$$

Propiedad 1: Si $f(x)$ es una función real entonces

$$g(-k) = g^*(k) = \overline{g(k)}$$

En efecto,

$$g(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx, \text{ tenemos}$$

$$g(-k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-(-ikx)} dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) (e^{-ikx})^* dx = g^*(k)$$

Propiedad 2:

a) Si $f(x)$ es una Función Par, entonces $g(k)$ es Real, es decir

$$g(k) = g^*(k)$$

b) Si $f(x)$ es una Función impar, entonces $g(k)$ es imaginaria Pura, es decir,

$$g(k) = -g^*(k)$$

En efecto, si cambiamos x por $(-x)$ tenemos

$$g(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(-x) e^{ikx} dx$$

(a) Si $f(x)$ es Par, es decir, $f(-x) = f(x)$, entonces

$$g(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{ikx} = g^*(k)$$

$\Rightarrow$ Si $f(x)$ es Par, entonces $g(k) = g^*(k)$ lo cual significa que $g(k)$ es Real

(b) Si $f(x)$ es impar, es decir, $f(-x) = -f(x)$, tenemos

$$g(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (-f(x)) e^{ikx} = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{ikx} dx$$

$$= -g^*(k)$$

Así, si $f(x)$ es impar entonces $g(k) = -g^*(k)$, lo cual significa $g(k)$ es puramente imaginario

Propiedad 3: Si $f(x)$ es una Función Real, entonces la transformada de Fourier satisface la Propiedad de Atenuación y la Propiedad de desplazamiento

$$(a) \quad \mathcal{F}\{f(x)e^{-ax}\} = g(k-ia)$$

$$(b) \quad \mathcal{F}\{f(x+a)\} = e^{ika} g(k)$$

Propiedad 4: Si $f(x)$ es una Función Real de clase C^r , $r \geq 2$, entonces

$$(a) \quad \mathcal{F}\{f'(x)\} = ik \mathcal{F}\{f(x)\}, \text{ donde } f'(x) = \frac{df(x)}{dx}$$

$$(b) \quad \mathcal{F}\{f''(x)\} = -k^2 \mathcal{F}\{f(x)\} \text{ donde } f''(x) = \frac{d^2f(x)}{dx^2}$$

En efecto,

$$(a) \quad \text{Dado que } g(k) = \mathcal{F}\{f(x)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ikx} dx$$

tenemos

$$\mathcal{F}\{f'(x)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{df(x)}{dx} e^{-ikx} dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{d}{dx} (f(x)e^{-ikx}) - f(x) \frac{d}{dx} (e^{-ikx}) \right\} dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} f(x)e^{-ikx} \Big|_{-\infty}^{\infty} + \frac{ik}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ikx} dx$$

Que la T. de Fourier exista significa que $f(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \pm\infty$, Así

$$f(x)e^{-ikx} \Big|_{-\infty}^{\infty} = 0$$

de modo que

$$\mathcal{F}\{f'(x)\} = \frac{ik}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx$$

$$= ik \tilde{\mathcal{F}}\{f(x)\}$$

$$(b) \quad \mathcal{F}\{f''(x)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f''(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^2 f(x)}{dx^2} e^{-ikx} dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{d}{dx} (f'(x) e^{-ikx}) - f'(x) \frac{d}{dx} (e^{-ikx}) \right\} dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} f'(x) e^{-ikx} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f'(x) (-ik) e^{-ikx} dx$$

$$\mathcal{F}\{f''(x)\} = \frac{ik}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f'(x) e^{-ikx} dx$$

$$= ik \tilde{\mathcal{F}}\{f'(x)\}$$

$$= ik (ik \tilde{\mathcal{F}}\{f(x)\})$$

$$= -k^2 \tilde{\mathcal{F}}\{f(x)\}, \quad i \cdot i = -1$$

TEOREMA DE PARCEVAL: Si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones reales y si $f(k)$ y $g(k)$ son sus correspondientes transformadas de Fourier, entonces

$$a) \quad \underline{1^{\text{er}} + \text{na}} \quad \int_{-\infty}^{\infty} |f(k)|^2 dk = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx$$

$$b) \quad \underline{2^{\text{do}} + \text{na}} \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(k) g(-k) dk = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) g(x) dx$$

DEFINICIÓN: Sea $f(x)$ y $g(x)$ funciones reales, se define la operación de convolución de dos funciones f y g como

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(y) f(x-y) dy$$

TEOREMA de CONVOLUCIÓN: Sean $f(x)$, $g(x)$ y $h(x)$ funciones reales y sean $f(k)$, $g(k)$ y $h(k)$ sus correspondientes transformadas de Fourier.

Si $h(k) = f(k) g(k)$, entonces

$$\begin{aligned} h(x) &= f(x) * g(x) = g(x) * f(x) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) g(x-y) dy \end{aligned}$$

donde $h(k) = \tilde{F} \{ h(x) \}$, $f(k) = \tilde{F} \{ f(x) \}$

$$g(k) = \tilde{F} \{ g(x) \}$$